Setup ISC BIND 9

Dmitriy Prigoda

https://github.com/D34m0nN0n3

Table of contents

1. Общее описание 3
   1.1 Название ролей 3
   1.2 Дополнительные материалы 3
2. Роли 4
   2.1 Установка и настройка сервера разрешения имен ISC BIND 9 с помощью Ansible 4
   2.2 Настройка DNS клиента в CentOS/RHEL 7 & 8 с помощью Ansible 10
   2.3 Настройка DNS клиента в CentOS/RHEL 7 & 8 совместно с dnsmasq при помощью Ansible 12
3. Базовая структура проекта с предыдущей конфигурацией 14
4. Стратегия развертывания, пере развертывания 15
   4.1 Развертывание 15
   4.2 Пере развертывание 15
5. Инструкция сменного персонала DNS 16
   5.1 Общее описание 16
   5.2 Проверка работоспособности 16
6. 21
7. 21
   7.1 Устранение сбоя 22
   7.2 Необходимые права sudoers 23
8. Дополнительные материалы 24
   8.1 Ссылки на документацию 24
   8.2 Дополнительные ссылки 24

1. Общее описание

Данная документация описывает параметры при использование Ansible Roles для установки и настройки сервера разрешения имен ISC BIND 9, а так же настройки DNS клиента в CentOS/RHEL 7 & 8.

1.1 Название ролей

- infra-system.linux.isc-bind-setup
- infra-system.linux.os.resolv
- infra-system.linux.os.dnsmasq-resolver

> **Подсказка**
>
> Для создания закладки в браузере на данное руководство: `^ Ctrl` + `D`

1.2 Дополнительные материалы

- Git Documentations
- GitHub Documentations
- GitLab Documentations

Последнее обновление: July 6, 2021

2. Роли

2.1 Установка и настройка сервера разрешения имен ISC BIND 9 с помощью Ansible

2.1.1 Общее описание

Domain name server — приложение, предназначенное для ответов на DNS-запросы. По выполняемым функциям DNS-серверы делятся на несколько групп; сервер определённой конфигурации может относиться сразу к нескольким типам:

- *Авторитативный DNS-сервер* — сервер, отвечающий за какую-либо зону.
  - *Мастер* — имеет право на внесение изменений в данные зоны. Обычно зоне соответствует только один мастер-сервер. В случае Microsoft DNS-сервера и его интеграции с Active Directory мастер-серверов может быть несколько (так как репликация изменений осуществляется не средствами DNS-сервера, а средствами Active Directory, за счёт чего обеспечивается равноправность серверов и актуальность данных).
  - *Слейв* - не имеющий права на внесение изменений в данные зоны и получающий сообщения об изменениях от мастер-сервера. В отличие от мастер-сервера, их может быть (практически) неограниченное количество. Слейв также является авторитативным сервером (и пользователь не может различить мастер и слейв, разница появляется только на этапе конфигурирования/внесения изменений в настройки зоны).
- *Кэширующий DNS-сервер* — обслуживает запросы клиентов (получает рекурсивный запрос, выполняет его с помощью нерекурсивных запросов к авторитативным серверам или передаёт рекурсивный запрос вышестоящему DNS-серверу).
- *Перенаправляющий DNS-сервер* — перенаправляет полученные рекурсивные запросы вышестоящему кэширующему серверу в виде рекурсивных запросов. Используется преимущественно для снижения нагрузки на кэширующий DNS-сервер.
- *Корневой DNS-сервер* — сервер, являющийся авторитативным за корневую зону. Общеупотребительных корневых серверов в мире всего 13, их доменные имена находятся в зоне `root-servers.net` и называются `a.root-servers.net, b.root-servers.net, …, m.root-servers.net`. В определённых конфигурациях локальной сети возможна ситуация настройки локальных корневых серверов.
- *Регистрирующий DNS-сервер* - сервер, принимающий динамические обновления от пользователей. Часто совмещается с DHCP-сервером. В Microsoft DNS-сервере при работе на контроллере домена сервер работает в режиме регистрирующего DNS-сервера, принимая от компьютеров домена информацию о соответствии имени и IP-адреса компьютера и обновляя в соответствии с ней данные зоны домена.

При выполнение роли устанавливается и настраивается ISC BIND 9. BIND (Berkeley Internet Name Domain, до этого: Berkeley Internet Name Daemon) — открытая и наиболее распространённая реализация DNS-сервера, обеспечивающая выполнение преобразования DNS-имени в IP-адрес и наоборот. Исполняемый файл-демон сервера BIND называется named. BIND поддерживается организацией Internet Systems Consortium. 10 из 13 корневых серверов DNS работают на BIND, оставшиеся 3 работают на NSD.

> **Примечание**
>
> Роль настраивает два типа конфигураций: авторитативный DNS-сервер и кэширующий DNS-сервер, а так же их комбинацию.

> **Для информации**
>
> Так же включена поддержка raesponse policy zone (зона политики ответа) - это механизм для введения настраиваемой политики на серверах системы доменных имен, чтобы рекурсивные распознаватели возвращали возможно измененные результаты. Зоны и их политика: "rpz.passeddomain.hosts" policy passthru; "rpz.changeddomain.hosts" policy given; "rpz.blockeddomain.hosts" policy nxdomain;

Обратите внимание

Вместе с DNS сервером устанавливаются `node_exporter` и `bind_exporter`. Необходимо не забыть открыть в брандмауэр порты: `9100`, `9119`.

Подсказка

Поддерживается загрузка предыдущей конфигурации из `git` репозитория.

Примечание

Роль поддерживает статические и динамические `inventory`.

Примечание

Для редактирования файлов зон есть скрипт `/usr/local/bin/named-editzone`, который обновляет номер зоны при сохранение, проверяет синтаксис, перечитывает конфигурацию. Перед внесением изменений делает временный файл зоны, с сохранением оригинального файла данных во временную директорию `/tmp/named_zone/`, файлы старше 30 дней удаляются. Поддерживает работу с файлами форматов: raw, text.

2.1.2 Параметры

Название переменной	Тип переменной	Значения по умолчанию	Описание
prometheus_user	string	def in var (prometheus)	Пользователь для exporter'ов.
node_exporter_url	string	undef	URL на пакет с nede_exporter.
bind_exporter_url	string	undef	URL на пакет с bind_exporter.
bind_forwarders	array	undef	Список серверов куда пересылать запросы которые нельзя разрешить.
bind_acl_int	array	undef	Список контроля кому можно разрешать рекурсивные запросы.
bind_acl_int_exclude	array	undef	Список исключений кому можно разрешать рекурсивные запросы.
bind_acl_ext	array	def in var (any)	Список контроля кому можно разрешать записи из зон.
bind_acl_ext_exclude	array	undef	Список исключений кому можно разрешать записи из зон.
bind_acl_change	boolean	undef (false)	Для формирования новых списков контроля.
bind_cont_ph_num	string	undef	Контактный номер телефона администратора.
bind_cont_mail	string	undef	Контактный почтовый адрес администратора.
bind_srv_role	string	undef	Роль сервера: `master` или `slave`.
bind_srv_type	string	def in var (resolver)	Тип сервера: `resolver` - кэширующий, `authorized` - авторитативный, `mixed` - смешанный.
bind_ip_v6_on	boolean	undef (false)	Поддержка протокола IPv6.
bind_max_cache	string	256M	Максимальный размер кеша в Мб.
bind_max_journal	string	500M	Максимальный размер журнала в Мб.
bind_cleanig_interval	string	60	Задающая интервал очищения кэша RR записей в минутах.
alt_tranfer_src	boolean	undef (false)	Задает использования альтернативного интерфейса для передачи зон.
mf_format	string	undef	Задает формат зон: map, raw, text.
zero_ttl	boolean	undef	При возврате авторитетных отрицательных ответов на запросы SOA установите TTL записи SOA.
trust_clients	array	localhost	Задает список клиентов по умолчанию.
trust_servers	array	'ansible_all_ipv4_addresses'	Задает список серверов по умолчанию.
empty_zone_name	string	def in var (example.com)	Задает имя первой зоны.
bind_backup_dir	string	def in var (/var/tmp/)	Директория для резервного копирования конфигурации.
bind_restore_last_conf	boolean	def in var (false)	Задает нужно ли восстановить предыдущую конфигурацию.

Название переменной	Тип переменной	Значения по умолчанию	Описание
remote_git_repo	string	undef	Репозиторий от куда загружать предыдущую конфигурацию.
local_git_repo	string	def in var (/var/tmp/isc-bind-files)	Куда временно сохранить предыдущую конфигурацию.
bind_listen_ipv4	string	undef	Адрес IPv4 для статической конфигурации. Для заранее определенного состояния.
bind_listen_ipv6	string	undef	Адрес IPv6 для статической конфигурации. Для заранее определенного состояния.
bind_fqdn	string	undef	Имя хоста для статической конфигурации. Для заранее определенного состояния.

Для информации

Сценарий поддерживает масштабирование, добавляя новые slave сервера. Для этого хост настраивается как вторичный, и добавляется в еще одну группу `new_slaves` или ему присваивается переменная `new_slave=True`. После выполнения сценария переменную необходимо удалить, а хост исключить из группы.

2.1.3 Теги

Тег	Описание
bind_setupe	Установка `BIND`
bind_exporter_prometheus	Установка `exporter`
bind_configure	Создание конфигурационных файлов
bind_copy_configs	Копирование конфигурационных файлов
bind_ip_v6_enable	Настройка IPv6
bind_create_zone	Создание первой зоны
bind_restore_from_git	Копирование предыдущей конфигурации

2.1.4 Примеры

inventory/hosts

```
# Переменные которые необходимо заменить на свои значения указаны в '< >', значения указываются без них.
# Все узлы объединяются в группы ИС/АСУ.
# Данный фаил формируется в формате INI.
[all:vars]
bind_cont_ph_num='+7(000)111-22-33'
bind_cont_mail='mail@example.com'
bind_forwarders=['192.168.2.1','192.168.2.2']
alt_tranfer_src=True
bind_acl_int=['192.168.1.0/24','192.168.2.0/24']
bind_srv_type='mixed'
remote_git_repo='git@github.com:D34m0nN0n3/backup-isc-bind.git'
node_exporter_url='https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.1.1/node_exporter-1.1.1.linux-amd64.tar.gz'
bind_exporter_url='https://github.com/prometheus-community/bind_exporter/releases/download/v0.4.0/bind_exporter-0.4.0.linux-amd64.tar.gz'
ansible_connection=ssh

[master]
bootstrap.lab ansible_connection=local

[slaves]
rhel7.lab ansible_ssh_host=192.168.1.101
rhel8.lab ansible_ssh_host=192.168.1.102
```

2.1.5 Дополнительные материалы

- BIND 9 Administrator Reference Manual

Последнее обновление: July 6, 2021

2.2 Настройка DNS клиента в CentOS/RHEL 7 & 8 с помощью Ansible

2.2.1 Общее описание

DNS-клиент — программа (или модуль в программе), обеспечивающая определение IP-адреса узла по его полному имени. Для того чтобы программа-определитель могла выполнять свою задачу ей должен быть предоставлен доступ к серверам доменных имен. В фале `resolv.conf` содержатся адреса серверов имен, к которым имеет доступ данная система. После записей search идут записи `nameserver`, если таковые имеются. Для каждого сервера имен, к которому имеет доступ данная система, вводиться ключевое слово `nameserver` и IP-адрес.

> **Примечание**
>
> В процессе выполнения роли отключается настройка управление DNS через `NetworkManager`, настройка производится только через `resolv.conf`.

2.2.2 Параметры

Название переменной	Тип переменной	Значения по умолчанию	Описание
dns_attempts	string	3	Число запросов посылаемых клиентом до переключения на другой сервер при не ответе.
dns_timeout	string	2	Время в секундах ожидания ответа от сервера до повторной попытки.
dns_ndots	string	1	Число точек в аргументе, чтобы клиент произвел поиск по буквальному имени, прежде чем использовать список поиска.
dns_domain	string	'ansible_domain'	Задает локальное имя клиента.
dns_search	array	'ansible_domain'	Список доменов для поиска, при не полном указание имени.
nameserver	array	'1.1.1.1','8.8.8.8'	Список DNS серверов.

2.2.3 Примеры

inventory/hosts

```
[example-servers]
<host_name> ansible_ssh_host=<host_ip> ansible_ssh_user=<user_name_for_connect>

[example-servers:vars]
ansible_connection=ssh
dns_search=['foo.example.com','bar.example.com']
nameserver=['1.1.1.1','1.0.0.1','8.8.8.8','8.8.4.4']
```

```
Good afternoon! Welcome root to SERVER: bootstrap.lab! Current time: 15:48

OS version..........: CentOS Linux release 8.1.1911 (Core)
Kernel version......: 4.18.0-193.10.el8.x86_64
System uptime.......: 0 days 1 hours 23 minutes 46 seconds
Processes...........: 141 running
Users...............: Currently 1 user(s) logged on


The last five kernel messages in the log:
-- Logs begin at Wed 2021-03-03 14:25:05 MSK, end at Wed 2021-03-03 15:48:45 MSK. --
Mar 03 14:27:54 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 3(vethd14163f) entered blocking state
Mar 03 14:27:54 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 3(vethd14163f) entered forwarding state
Mar 03 14:27:54 bootstrap.lab kernel: eth0: renamed from veth9b4843d
Mar 03 14:27:54 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 1(vethc7025f7) entered blocking state
Mar 03 14:27:54 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 1(vethc7025f7) entered forwarding state

The last five error messages in the log:
```

2.2.4 Дополнительные материалы

- Linux manual page - resolv.conf(5)
- DNS configuration with Ansible

Последнее обновление: July 6, 2021

2.3 Настройка DNS клиента в CentOS/RHEL 7 & 8 совместно с dnsmasq при помощью Ansible

2.3.1 Общее описание

DNS-клиент — программа (или модуль в программе), обеспечивающая определение IP-адреса узла по его полному имени. Dnsmasq — легковесный и быстроконфигурируемый DNS, является более современным подходом к настройке сети.

Dnsmasq предоставляет следующие возможности:

- Простая конфигурация DNS-машин за межсетевым экраном, независимо от особенностей и доступности DNS-серверов провайдера.
- Мгновенная передача клиентам информации о недоступности сайта, если внешнее соединение прервано.
- Может переопределить другие имена для глобальных IP-адресов без необходимости исправлять файл /etc/hosts на каждой машине.
- Кэширует интернет-адреса (A-записи и записи AAAA) и PTR-записи, снижая нагрузки на внешние серверы и повышая производительность (особенно на модемных соединениях).
- Пользователи могут настроить Dnsmasq для отправки запросов для определённых доменов на обработку внешним серверам.
- Поддерживает MX-записи и может вернуть MX-записи для любой или всех локальных машин.
- Поддерживает NAPTR-запись, что позволяет использовать регулярные выражения, основанные на переписывании доменных имён, которые затем могут быть использованы в качестве URI, дополнительных доменных имён для поиска.
- Некоторые провайдеры переписывают NXDOMAIN-ответы (домен не существует) от DNS-серверов. Это заставляет веб-браузеры искать страницы в домене, который не существует. Dnsmasq может отфильтровать такие записи.

> **Примечание**
>
> В процессе выполнения роли отключается настройка управление DNS через `NetworkManager`, настройка производится только через `dnsmasq.conf` и `resolv.dnsmasq`.

> **Внимание, при ошибке**
>
> Так как DNSMASQ является альтернативным DNS сервером, данное решение не следует применять на серверах с другими DNS службами.

2.3.2 Параметры

Название переменной	Тип переменной	Значения по умолчанию	Описание
dns_cache	string	'1000'	Количество кешируемых записей.
dns_domain	string	'ansible_domain'	Задает локальное имя клиента.
nameserver	array	'1.1.1.1','8.8.8.8'	Список DNS серверов.

2.3.3 Примеры

inventory/hosts

```
[example-servers]
<host_name> ansible_ssh_host=<host_ip> ansible_ssh_user=<user_name_for_connect>

[example-servers:vars]
ansible_connection=ssh
dns_cache='1111'
nameserver=['1.1.1.1','1.0.0.1','8.8.8.8','8.8.4.4']
```

2.3.4 Дополнительные материалы

- Linux manual page - resolv.conf(5)
- DNSMASQ

Последнее обновление: July 6, 2021

3. Базовая структура проекта с предыдущей конфигурацией

```
.
|
|-masters
|       |_ ...
|
|_external-include-extanded.conf
|
|_internal-include-extanded.conf
|
|_named.zones
```

Директории и файлы	Описание
masters	Директория с файлами мастер зоне
external-include-extanded.conf	Конфигурационный файл с описанием специфичных зон для внешних клиентов.
internal-include-extanded.conf	Конфигурационный файл с описанием специфичных зон для внутренних клиентов.
named.zones	Конфигурационный файл с описанием зон с мастер сервера.

Последнее обновление: July 6, 2021

4. Стратегия развертывания, пере развертывания

Порядок действий необходимых для достижения конечного результата.

4.1 Развертывание

Проводится установка и настройка нового комплекса или тестового с восстановлением конфигурации, без замены узлов находящихся в эксплуатации.

Порядок действий:

1. Развернуть на узлах ОС и настроить сеть.
2. Описать параметры узлов в `inventory`.
3. Выполнить роль по установке и настройке.
4. Проверить корректность и работоспособность конфигурации.

4.2 Пере развертывание

Проводится установка и настройка комплекса с восстановлением конфигурации, с замены узлов находящихся в эксплуатации. Предполагается два вариант: единовременная замена всех узлов (динамическая на основе состояния параметров хоста), последовательна замена узлов (статически описанное состояние переменных для узлов).

4.2.1 Единовременная замена всех узлов (требуется простой сервиса).

1. Развернуть на узлах ОС и настроить сеть. Аналогично заменяемому комплексу.
2. Описать параметры узлов в `inventory`.
3. Выполнить роль по установке и настройке.
4. Проверить корректность и работоспособность конфигурации.
5. Выключение узлов или отключение от сети заменяемого комплекса.
6. На новых узлах настраивается имена узлов и параметры сети такие же как на заменяемом комплексе.
7. Выполнить роль по установке и настройке повторно с параметром `bind_acl_change = True`.
8. Проверить корректность и работоспособность конфигурации.

4.2.2 Последовательна замена узлов (без простоя сервиса).

1. Развернуть на узлах ОС и настроить сеть. Аналогично заменяемому комплексу.
2. Описать параметры узлов в `inventory`.
3. Выполнить роль по установке и настройке.
4. Проверить корректность и работоспособность конфигурации.
5. Определение переменных для переопределения значений конфигурационных файлах.
6. Выполнить роль по установке и настройке повторно с параметром `bind_acl_change = True`.
7. Проверить корректность и работоспособность конфигурации.
8. Заменить настройки (выполняется последовательно на узлах).
   8.1 Выключение узла или отключение от сети заменяемого комплекса. 8.2 На новых узлах настраивается имена узлов и параметры сети такие же как на заменяемом комплексе.

Последнее обновление: July 6, 2021

5. Инструкция сменного персонала DNS

5.1 Общее описание

Сбои разделены на два типа операционные ошибки и ошибки конфигурации.

- Операционные ошибки - возникают в процессе выполнения различных операций, таких как формирование "негативного кеша". Устраняются без привлечения администратора.
- Ошибки конфигурации - связаны с неправильным внесением изменений в конфигурационные файлы. Устраняются с привлечением администратора.

Ниже приведено описание нахождения и устранения сбоев.

5.2 Проверка работоспособности

5.2.1 1. Необходимо проверить доступность и сбор метрик в Grafana.

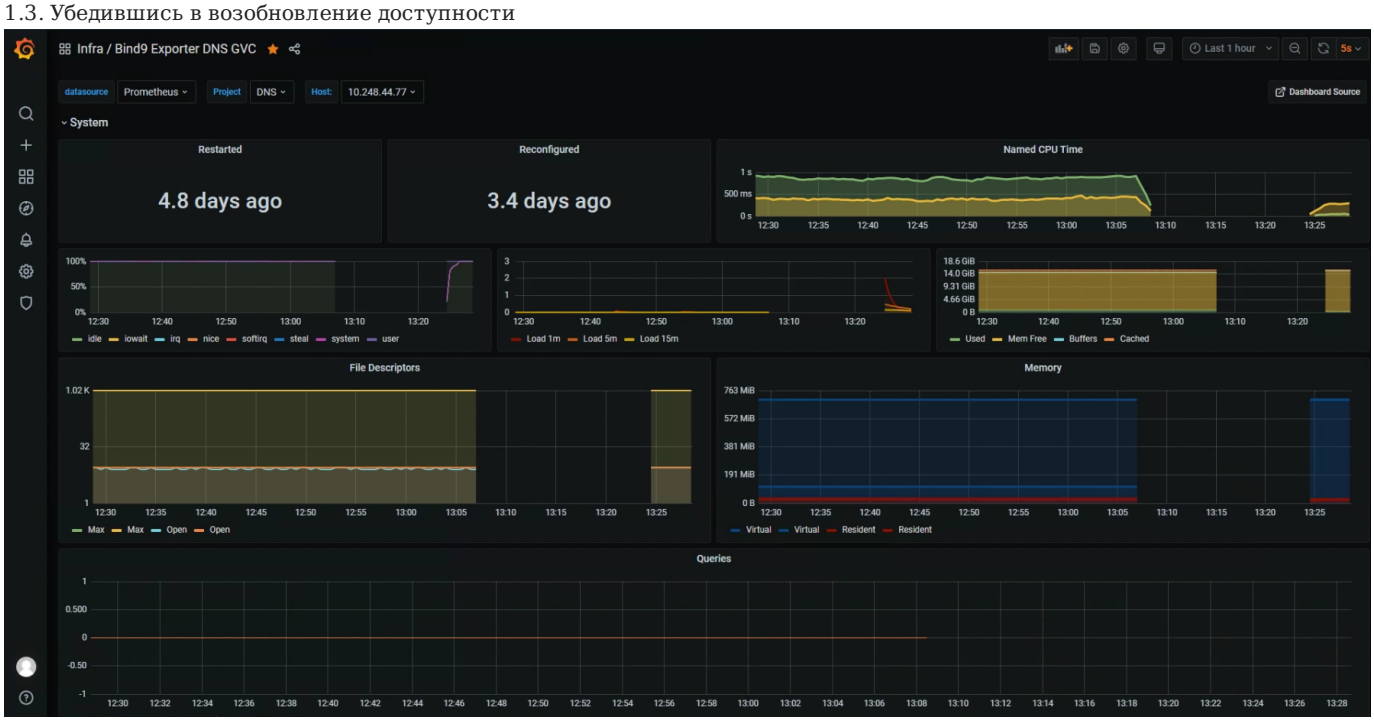
1.1. Сервер доступен

Если сервер доступен необходимо выполнить разрешение имен.

1.2. Сервер не доступен

Если сервер не доступен следует проверить проверить доступность по сети и зайти на сервер по SSH, и проверить состояние сервиса. При недоступности по сети проверить состояние сервера или виртуальной машины, должна находится в статусе `PowerOn`.

1.3. Убедившись в возобновление доступности



Необходимо выполнить разрешение имен.

5.2.2 2. Проверка состояния сервиса.

Для проверки необходимо запустить сценарий проверки: `named-healthy-check`. Так как сервис может быть запущен в разных режимах с подменой дерева каталогов (unit name: named-chroot.service) или без (unit name: named.service), сценарий проверяет какой из них активирован. Выводя состояние для каждого режима: ENABLE и DISABLE. Выполняет проверки: запущен ли сервис, валидность синтаксиса файлов конфигурации, валидность файлов зон. Выводя состояние для каждой проверки: PASS и INVALID. Выводи 7 последних сообщений из системного журнала.

2.1 Сервис запещен и работает, ошибок не зафиксировано

Необходимо выполнить разрешение имен.

2.2 Сервис запущен, но есть ошибки в синтаксисе файлов конфигурации

```
Good afternoon! Welcome root to SERVER: bootstrap.lab! Current time: 12:02

OS version..........: CentOS Linux release 8.1.1911 (Core)
Kernel version......: 4.18.0-193.10.el8.x86_64
System uptime.......: 0 days 0 hours 31 minutes 2 seconds
Processes...........: 141 running
Users...............: Currently 1 user(s) logged on


The last five kernel messages in the log:
-- Logs begin at Wed 2021-03-17 11:30:59 MSK, end at Wed 2021-03-17 12:01:57 MSK. --
Mar 17 11:34:03 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 2(vethb0e7d3d) entered blocking state
Mar 17 11:34:03 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 2(vethb0e7d3d) entered forwarding state
Mar 17 11:34:03 bootstrap.lab kernel: eth0: renamed from veth0d7e6a6
Mar 17 11:34:03 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 4(veth8195403) entered blocking state
Mar 17 11:34:03 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 4(veth8195403) entered forwarding state

The last five error messages in the log:
-- Logs begin at Wed 2021-03-17 11:30:59 MSK, end at Wed 2021-03-17 12:01:57 MSK. --
Mar 17 11:32:50 bootstrap.lab kernel: audit: kauditd hold queue overflow
Mar 17 11:33:06 bootstrap.lab dnsmasq[1229]: bad option at line 147 of /etc/dnsmasq.conf
Mar 17 11:33:06 bootstrap.lab dnsmasq[1229]: FAILED to start up
Mar 17 11:33:10 bootstrap.lab NetworkManager[971]: <error> [1615969990.3027] device (enp0s3): addrconf6: failed to start neighbor discovery: failure creating libndp socket: Address family not supported by protocol (97)
Mar 17 11:33:10 bootstrap.lab NetworkManager[971]: <error> [1615969990.3120] device (enp0s8): addrconf6: failed to start neighbor discovery: failure creating libndp socket: Address family not supported by protocol (97)
```

Необходимо запустить сбор диагностической информации и сообщить об этом ответственным администраторам.

2.3 Сервис остановлен

Необходимо выполнить запуск сервиса.

5.2.3 3. Проверка разрешения имен

Для проверки используется программа `nslookup`, в качестве аргументов необходимо передать: тип запроса, разрешаемое имя, сервер системы имен (DNS). Перед началом проверки необходимо сбросить DNS кеш на клиенте, выполнив команду:

> **Подсказка**
>
> В Linux `nslookup` требуется установить отдельно.

Очистка кеша на клиенте.

> **Для Windows**
>
> ```
> ipconfig \flushdns
> ```

> **Для Linux**
>
> ```
> sudo systemctl restart nscd.service
> ```

6.

7.

Выполнить разрешение имен:

Разрешения имен

```
nslookup -type=any <имя_записи> <ip_сервера>
```

Разрешения имен с расширенным выводом

```
nslookup -debug -type=any <имя_записи> <ip_сервера>
```

Если ответ не получен или содержит не верные данные, необходимо сбросить кеш на сервере. Или по согласованию с ответственным администратором выполнить перезагрузить конфигурацию.

7.0.1 4. Сбор диагностической информации

Для сбора диагностической информации необходимо запустить утилиту `sosreport`.

Пример

```
sudo sosreport  --log-size 25 --batch
```


https://github.com/D34m0nN0n3

```
Good afternoon! Welcome root to SERVER: bootstrap.lab! Current time: 13:50

OS version.........: CentOS Linux release 8.1.1911 (Core)
Kernel version......: 4.18.0-193.10.el8.x86_64
System uptime.......: 0 days 2 hours 19 minutes 5 seconds
Processes...........: 138 running
Users...............: Currently 1 user(s) logged on


The last five kernel messages in the log:
-- Logs begin at Wed 2021-03-17 11:30:59 MSK, end at Wed 2021-03-17 13:49:57 MSK. --
Mar 17 11:34:03 bootstrap.lab kernel: eth0: renamed from veth0d7e6a6
Mar 17 11:34:03 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 4(veth8195403) entered blocking state
Mar 17 11:34:03 bootstrap.lab kernel: br-0b3889424803: port 4(veth8195403) entered forwarding state
Mar 17 12:55:39 bootstrap.lab kernel: e1000: enp0s3 NIC Link is Down
Mar 17 12:55:43 bootstrap.lab kernel: e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX

The last five error messages in the log:
-- Logs begin at Wed 2021-03-17 11:30:59 MSK, end at Wed 2021-03-17 13:49:57 MSK. --
Mar 17 11:33:06 bootstrap.lab dnsmasq[1229]: bad option at line 147 of /etc/dnsmasq.conf
Mar 17 11:33:06 bootstrap.lab dnsmasq[1229]: FAILED to start up
Mar 17 11:33:10 bootstrap.lab NetworkManager[971]: <error> [1615969990.3027] device (enp0s3): addrconf6: failed to start neighbor discovery: failure creating libndp socket: Address family not supported by protocol (97)
Mar 17 11:33:10 bootstrap.lab NetworkManager[971]: <error> [1615969990.3120] device (enp0s8): addrconf6: failed to start neighbor discovery: failure creating libndp socket: Address family not supported by protocol (97)
Mar 17 12:05:02 bootstrap.lab systemd[1]: Failed to start Berkeley Internet Name Domain (DNS).

System updates: 1 package(s) needed for security, out of 774 available.

Run "sudo yum update" to apply all updates!
```

Для информации

Так как сбор диагностической информации занимает длительное время, то запускать утилиту рекомендуется в `tmux` или как фоновое задание.

Для выполнения задания в `tmux`

```
tmux new -d -s SosReport && tmux send-keys -t SosReport.0 "sudo sosreport  --log-size 25 --batch"
```

Для выполнения задания в фоновом режиме

```
sudo sosreport  --log-size 25 --batch &
```

7.1 Устранение сбоя

7.1.1 1. Очистка кеша на сервере

После выполнения очистки кеша необходимо проверить текущий статус сервиса и выполнить разрешение имен.

Очистка всего кеша

```
sudo rndc flush
```

Проверка статуса

```
sudo rndc status
```

В последняя строка должна содержать: 'server is up and running'

7.1.2 2. Перезагрузка конфигурации

Пример

```
sudo rndc reload
```

Выполнить разрешение имен.

7.1.3 3. Запуск и перезапуск службы

В качестве следует передать имя службы со статусом ENABLE полученном при запуске сценария проверки `named-healthy-check`.

Запуск

```
sudo systemctl start <unit_name> && sudo systemctl status <unit_name>
```

Перезапуск

```
sudo systemctl restart <unit_name> && sudo systemctl status <unit_name>
```

Проверить журнал на наличие ошибок:

Пример

```
journalctl -xe _COMM=systemd -u <unit_name> -n 3 --no-pager
```

Если вывод заканчивается строкой: '-- The start-up result is done.', выполнить разрешение имен.

Если вывод заканчивается стракой: '-- The result is failed.', запустить сбор диагностической информации и сообщить об этом ответственным администраторам.

7.2 Необходимые права sudoers

Предлагаемое решение

Cmnd_Alias SERVICES = /usr/bin/systemctl (start|restart|status) (named|named-chroot).service, /usr/sbin/rndc (status|flus|reload), /usr/sbin/sosreport

Последнее обновление: July 6, 2021

8. Дополнительные материалы

8.1 Ссылки на документацию

- RHEL 7 Documentations
- RHEL 8 Documentations
- Ansible Documentations

8.2 Дополнительные ссылки

- Ansible installation guide
- Ansible tags
- BIND 9 Administrator Reference Manual
- Manually configuring the /etc/resolv.conf file

Последнее обновление: July 6, 2021